Correction exercices chapitre n° 2

Evolution temporelle d'un système : vitesse de réaction et lois de vitesse

Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 8 q4 (conductivité initiale non nulle), ex. 10 (facteur 8 entre la pente et k_{app}) ; énoncé : unités de vitesse (ex. 2) et de concentration (ex. 8) corrigées.

Exercices d'application directe du cours

Application directe n°1 : Actes élémentaires ?

① Pour une réaction $\sum_i \nu_i A_i = 0$, la vitesse volumique de réaction est $v = \frac{1}{\nu_i}\frac{d[A_i]}{dt}$ (produits : $\nu_i > 0$; réactifs : $\nu_i < 0$).

$$v_1 = -\frac{1}{4}\frac{d[O_2]}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{d[PH_3]}{dt} = \frac{d[P_2O_5]}{dt} = \frac{1}{3}\frac{d[H_2O]}{dt}$$
$$v_2 = -\frac{d[(CH_3)_3CCl]}{dt} = -\frac{d[HO^-]}{dt} = \frac{d[(CH_3)_3COH]}{dt} = \frac{d[Cl^-]}{dt}$$
$$v_3 = -\frac{d[Br_2]}{dt} = -\frac{d[H_2]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[HBr]}{dt}$$

② En multipliant v par la valeur absolue du coefficient stœchiométrique de chaque espèce :

Réaction 1 : $-\frac{d[O_2]}{dt} = 4v_1$; $-\frac{d[PH_3]}{dt} = 2v_1$; $\frac{d[P_2O_5]}{dt} = v_1$; $\frac{d[H_2O]}{dt} = 3v_1$

Réaction 2 : toutes les vitesses de formation/disparition sont égales à v_2 (coefficients tous unitaires)

Réaction 3 : $-\frac{d[Br_2]}{dt} = -\frac{d[H_2]}{dt} = v_3$; $\frac{d[HBr]}{dt} = 2v_3$

Application directe n°2 : Ordres ?

① $v_1 = k_1[O_2]^{1/2}[PH_3]$: la vitesse s'écrit comme un produit de puissances des concentrations, la réaction admet donc un ordre.

Ordre partiel 1/2 par rapport à O_2 ; ordre partiel 1 par rapport à PH_3 ; ordre global $n = 3/2$

② $v_2 = k_2[(CH_3)_3CCl]$: la réaction admet un ordre (la vitesse ne dépend pas de $[HO^-]$).

Ordre partiel 1 par rapport à $(CH_3)_3CCl$; ordre partiel 0 par rapport à HO^- ; ordre global $n = 1$

③ v_3 n'est pas un produit de puissances des concentrations (présence de $[HBr]/[Br_2]$ au dénominateur) : cette réaction n'admet donc pas d'ordre global. En revanche, à $t = 0$ (seuls les réactifs présents), $[HBr] = 0$ et l'expression se simplifie en $v_3(0) = k_3[Br_2]_0^1[H_2]_0^{1/2}$.

Pas d'ordre global (aucun instant t quelconque)
Un ordre *initial* existe : ordre partiel 1 en Br_2, 1/2 en H_2, ordre initial global 3/2

Exercices classiques

Exercice n°1 : Loi d'Arrhenius

① La loi d'Arrhenius $k = A\,e^{-E_a/RT}$ s'écrit $\ln k = \ln A - \dfrac{E_a}{R}\dfrac{1}{T}$: le tracé de $\ln k$ en fonction de $1/T$ doit être une droite. La régression linéaire des sept points expérimentaux donne un coefficient de corrélation très proche de 1.

Les points $(1/T\,;\,\ln k)$ sont bien alignés : la loi d'Arrhenius est vérifiée

② La pente de la droite vaut $-E_a/R$ et l'ordonnée à l'origine vaut $\ln A$. La régression linéaire donne une pente $\approx -3{,}76 \times 10^4$ K et une ordonnée à l'origine $\approx 35{,}1$.

$$E_a \approx 3{,}1 \times 10^2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$
$$A \approx 1{,}7 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$$

Exercice n°2 : Méthode différentielle

On fait une regression linéaire de ln(v(t)) en fonction de ln([N2O5](t)) et on trouve un coefficient directeur de 1 avec un coefficient de régression linéaire de 1.

Cela signifie que le modèle est bien vérifié, la réaction admet un ordre de 1

Exercice n°3 : Méthode des temps de demi-réaction

① On note $[A]$ la concentration commune de CH_3CH_2Br et HO^- (mélange stœchiométrique). La loi de vitesse $v = k[CH_3CH_2Br]^a[HO^-]^b$ se réduit alors à une loi apparente en une seule variable :

$v = k[A]^n$ avec $n = a + b$ l'ordre global

② Pour un ordre $n \neq 1$, $t_{1/2} = \dfrac{C^{te}}{[A]_0^{n-1}}$, soit $\ln t_{1/2} = \ln C^{te} - (n-1)\ln[A]_0$: le tracé de $\ln t_{1/2}$ en fonction de $\ln[A]_0$ doit être une droite de pente $-(n-1)$. La régression linéaire donne une pente $\approx -0{,}995$.

$n = 1 - (\text{pente}) \approx 2{,}0$: la réaction est d'ordre global 2

③ Pour un ordre 2 avec réactifs en proportions stœchiométriques, $t_{1/2} = \dfrac{1}{k\,[A]_0}$, soit $k = \dfrac{1}{t_{1/2}\,[A]_0}$. En traçant $t_{1/2}$ en fonction de l'inverse de la concentration initiale, on peut vérifier que le modèle est correct grâce au coefficient de régression linéaire proche de 1 et on peut identifier la pente à l'inverse de k. On obtient ainsi :

$$k \approx 9{,}1 \times 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$$

Exercice n°4 : Méthode des vitesses initiales

Comme $[I^-]_0$ est fixée, $v_0 = k'[Fe^{3+}]_0^p$ avec $k' = k[I^-]_0^q$ constant. Le tracé de $\ln v_0$ en fonction de $\ln[Fe^{3+}]_0$ doit être une droite de pente p. La régression linéaire des quatre points donne une pente $\approx 0{,}998$.

$p \approx 1{,}0$: ordre partiel 1 par rapport à Fe^{3+}

Exercice n°5 : Méthodes du mélange stœchiométrique et de la dégénérescence de l'ordre

① Les coefficients stœchiométriques de Fe^{2+} et Hg^{2+} étant égaux (2 et 2), partir de $[Fe^{2+}]_0 = [Hg^{2+}]_0$ maintient l'égalité $[Fe^{2+}] = [Hg^{2+}]$ à tout instant (mélange stœchiométrique) : $v = k[Fe^{2+}]^p[Hg^{2+}]^q = k[Hg^{2+}]^{p+q}$, ce qui permet de déterminer directement l'*ordre global* $n = p + q$ à l'aide d'une seule expérience. Il suffit de tracer l'inverse de la concentration en fonction du temps et on observe bien une droite ce qui signifie que la réaction est d'ordre 2.

Intérêt : détermination directe de l'ordre global $n = p + q$
On trouve $n = 2$ (car $1/[Hg^{2+}]$ varie linéairement avec t)

② Avec $[Fe^{2+}]_0 \gg [Hg^{2+}]_0$, $[Fe^{2+}]$ reste quasiment constante et égale à $[Fe^{2+}]_0$ au cours du temps (dégénérescence de l'ordre) : $v \approx k[Fe^{2+}]_0^p[Hg^{2+}]^q = k_{app}[Hg^{2+}]^q$, ce qui isole l'ordre partiel q en Hg^{2+}. Le tracé de $\ln([Hg^{2+}]/[Hg^{2+}]_0)$ en fonction de t est raisonnablement linéaire (pentes successives $\approx -0{,}42\,;\ -0{,}40\,;\ -0{,}40$), ce qui confirme $q = 1$ (le test d'un ordre 2, via $1/[Hg^{2+}]$, donne des pentes bien moins régulières). Avec l'ordre global $n = p + q = 2$ trouvé en question 1, on en déduit $p = 1$.

$q \approx 1$ (test $\ln([Hg^{2+}]/[Hg^{2+}]_0)$ linéaire en t)
Avec $n = p + q = 2$: $p = q = 1$

Exercice n°6 : Suivi d'une réaction en phase gazeuse par mesure d'une pression partielle et méthode intégrale

Comme $[C_4H_6] = \dfrac{P_B}{RT}$, avec $v = -\dfrac{1}{2}\dfrac{d[C_4H_6]}{dt} = k[C_4H_6]^2$, l'intégration donne $\dfrac{1}{[C_4H_6]} - \dfrac{1}{[C_4H_6]_0} = 2kt$, soit $\dfrac{1}{P_B} - \dfrac{1}{P_{B,0}} = \dfrac{2k}{RT}\,t$.

① Le tracé de $1/P_B$ en fonction de t est bien linéaire (régression : pente $a \approx 1{,}71 \times 10^{-2}$ bar^{-1}·min^{-1}, $r^2 = 0{,}9998$), ce qui confirme l'ordre 2. La pente vaut $a = \dfrac{2k}{RT}$, d'où $k = \dfrac{aRT}{2}$ avec $T = 326$ K et $a = 1{,}71 \times 10^{-7}$ Pa^{-1}·min^{-1} : $k \approx 2{,}32 \times 10^{-4}$ m^3·mol^{-1}·min^{-1}.

Ordre 2 confirmé (tracé de $1/P_B = f(t)$ linéaire)
$k \approx 0{,}232$ L · mol^{-1} · min^{-1}

② Pour un ordre 2, $t_{1/2} = \dfrac{1}{2k[C_4H_6]_0}$, avec $[C_4H_6]_0 = \dfrac{P_{B,0}}{RT} \approx 31{,}1$ mol·m^{-3} $= 3{,}11 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} (ou directement $t_{1/2} = \dfrac{1}{a\,P_{B,0}}$) :

$$t_{1/2} \approx 69 \text{ min}$$

③ Pour un ordre 2, le temps pour atteindre une fraction restante $f = [A]/[A]_0$ vaut $t = \dfrac{1-f}{2k[A]_0 f} = \dfrac{1-f}{f}\, t_{1/2}$. Pour $f = 1\,\% = 0{,}01$ (99 % consommé) : $t_{99\%} = \dfrac{0{,}99}{0{,}01}\, t_{1/2} = 99\, t_{1/2}$.

$$t_{99\%} = 99\, t_{1/2} \approx 6{,}9 \times 10^3 \text{ min } (\approx 4{,}8 \text{ jours})$$

Exercice nº7 : Suivi d'une réaction en phase gazeuse par mesure de la pression totale et méthode intégrale

① Pour un ordre 1, $n(t) = n_0\, e^{-kt}$:

$$n_{C_2H_5NH_2}(t) = n_0\, e^{-kt}$$

② L'avancement vaut $\xi(t) = n_0 - n(t) = n_0(1 - e^{-kt})$, d'où $n_{tot}(t) = n_0 + \xi(t) = n_0(2 - e^{-kt})$. Comme $P = n_{tot}RT/V$ et $P_0 = n_0RT/V$:

$$\frac{P}{P_0} = 2 - e^{-kt} \implies \ln\left(\frac{2P_0 - P}{P_0}\right) = -kt$$

③ On calcule $\ln[(2P_0 - P)/P_0]$ pour chaque instant et on effectue une régression linéaire en fonction de t : l'ordonnée à l'origine est proche de 0 ($\approx 0{,}03$) et les points sont bien alignés (pente $\approx -0{,}0985$ min^{-1}).

Les points sont bien alignés (ordonnée à l'origine ≈ 0) : l'ordre 1 est confirmé

④ À partir de la pente : $k \approx 0{,}0985$ min^{-1}, d'où $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$. Pour un ordre 1, $t_{1/2}$ est indépendant de la concentration initiale.

$t_{1/2} \approx 7{,}0$ min
Inchangé si on double la quantité initiale d'éthanamine (propriété de l'ordre 1)

Exercice nº8 : Suivi d'une réaction par conductimétrie et méthode intégrale

① L'eau est le solvant, en très large excès (100 mL d'eau pure pour 0,010 mol de A) : sa concentration $[H_2O]$ ne varie quasiment pas au cours de la réaction (dégénérescence de l'ordre).

Non : $[H_2O]$ reste quasi constante car joue le role de solvant

② En absorbant $[H_2O]^s \approx [H_2O]_0^s$ constant dans une constante apparente $k_{app} = k[H_2O]_0^s$:

$$v = -\frac{d[A]}{dt} = k_{app}\,[A]^a$$

③ a. A et B sont des espèces neutres (non chargées) : seuls les ions H^+ et Br^- formés contribuent significativement à la conductivité, qui croît donc au cours du temps proportionnellement à l'avancement de la réaction — elle permet donc de suivre la cinétique.

b. Avec $[H^+] = [Br^-] = c_0 - c$:

$$\sigma = (\lambda^\circ_{H^+} + \lambda^\circ_{Br^-})(c_0 - c)$$
$$\sigma_\infty = (\lambda^\circ_{H^+} + \lambda^\circ_{Br^-})\, c_0$$

c. On a $\sigma_\infty - \sigma = (\lambda^\circ_{H^+} + \lambda^\circ_{Br^-})\, c$, donc $\dfrac{\sigma_\infty - \sigma}{\sigma_\infty} = \dfrac{c}{c_0}$. Si l'ordre est 1 : $c = c_0\, e^{-k_{app} t}$, d'où :

$$\ln\left(\frac{\sigma_\infty - \sigma}{\sigma_\infty}\right) = -k_{app}\, t$$: tracé linéaire en t si et seulement si l'ordre est 1

④ a. Le calcul de $\ln[(\sigma_\infty - \sigma)/\sigma_\infty]$ pour chaque instant, puis la régression linéaire en fonction de t, donne des points raisonnablement bien alignés (pente $\approx -1{,}26 \times 10^{-3}$ s^{-1}, ordonnée à l'origine proche de 0).

Remarque : la conductivité initiale $\sigma_0 = 0{,}0313$ mS·cm^{-1} n'est pas nulle (ions présents dans l'eau). En toute rigueur $\sigma = \sigma_0 + (\lambda^\circ_{H^+} + \lambda^\circ_{Br^-})(c_0 - c)$ et $\sigma_\infty = \sigma_0 + (\lambda^\circ_{H^+} + \lambda^\circ_{Br^-})c_0$, donc $\dfrac{\sigma_\infty - \sigma}{\sigma_\infty - \sigma_0} = \dfrac{c}{c_0}$. Diviser par σ_∞ au lieu de $\sigma_\infty - \sigma_0$ décale seulement l'ordonnée à l'origine de $\ln(1 - \sigma_0/\sigma_\infty) \approx -0{,}019$ sans changer la pente : d'où l'ordonnée à l'origine légèrement négative, et la même valeur de k_{app}.

Résultats en accord avec un ordre 1 par rapport à A

b. La pente de la régression donne directement $-k_{app}$:

$$k_{app} \approx 1{,}3 \times 10^{-3}\ \text{s}^{-1}$$

Exercice n°9 : Suivi d'une réaction par spectrophotométrie et méthode intégrale

① D'après la loi de Beer-Lambert $A = \varepsilon\, \ell\, c$, avec $\ell = 1$ cm et $A_0 = 0{,}298$:

$$c_0 = \frac{A_0}{\varepsilon\, \ell} \approx 6{,}34 \times 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

② On calcule $c(t) = A(t)/(\varepsilon\ell)$ puis $1/c(t)$ à chaque instant. Le tracé de $1/c$ en fonction de t est bien linéaire (régression : pente $\approx 4{,}40 \times 10^4$ L·mol^{-1}·µs^{-1}), ce qui confirme l'ordre 2 ($1/c - 1/c_0 = kt$).

Ordre 2 confirmé (tracé de $1/c = f(t)$ linéaire)
$k \approx 4{,}4 \times 10^4\ \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \mu\text{s}^{-1}$ ($\approx 4{,}4 \times 10^{10}\ \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)

Exercice n°10 : Suivi d'une réaction par pH-métrie et méthode intégrale

Le polymolybdate étant en large excès, sa concentration reste quasi constante : on cherche l'ordre partiel apparent par rapport à HO^-, avec $[HO^-] = 10^{pH-14}$. Le test d'un ordre 1 (tracé de $\ln[HO^-]$ en fonction de t) donne un bon coefficient de régression, alors que le test d'un ordre 2 (tracé de $1/[HO^-]$)

donne une courbe non linéaire : l'ordre 1 est donc le bon choix. La régression linéaire de $\ln[HO^-]$ en fonction de t donne une pente $\approx -8{,}22 \times 10^{-2}$ ms^{-1}.

Avec $v = k_{app}[HO^-]$ et $v = -\frac{1}{8}\frac{d[HO^-]}{dt}$ (coefficient stœchiométrique 8 de HO^-), on a $\frac{d[HO^-]}{dt} = -8k_{app}[HO^-]$, soit $\ln[HO^-] = \ln[HO^-]_0 - 8k_{app}t$. La pente vaut donc $-8k_{app}$: $k_{app} = \frac{8{,}22 \times 10^{-2}\ \text{ms}^{-1}}{8} \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ ms^{-1}.

Ordre 1 par rapport à HO^- (pseudo-ordre, $Mo_7O_{24}^{6-}$ en excès)
$k_{app} \approx 10$ s^{-1} (défini par $v = k_{app}[HO^-]$; la pente 82 s^{-1} vaut $8k_{app}$)